Si forte in alienas manus oberraverit haec peregrina epistola, incertis ventis dimissa, sed Deo commendata, humiliter precamur ut reddatur illi soli cui destinata est, nec quisquam eam sibi usurpare aut retinere praesumat.

Hanc epistolam fiducialiter et confidenter mittimus, non nostra virtute freti, sed divina gratia suffulti, confidantes quod auctoritas eius et sigilli munimen integritatem scripti nostri tueantur. Quapropter rogamus et obsecramus per caritatem Christi ut, si ad manus alienas pervenerit, sine mora restituatur, ne veritas occultetur aut voluntas mittentis impediatur.

Coram Deo, qui corda hominum novit, et, si necesse fuerit, coram humano iudicio, testamur huius rei veritatem et necessitatem, petentes ut manifeste elucescat et nullo dolo obscuretur.

Sit autem pax et benedictio super eum qui fideliter hoc mandatum custodierit.

Επίλυση θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΑΕΠΠ έτους 2021

Επίλυση θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

ΘΕΜΑ Α.

Α1.

1-Λ 2-Σ 3-Σ 4-Λ 5-Σ

Α2.α

Το πρόγραμμα που προκύπτει μετά τη μετάφραση του πηγαίου προγράμματος σε γλώσσα μηχανής μέσω του μεταγλωττιστή (Compiler).

Α2.β

Η διαδικασία είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που μπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες ενός προγράμματος. – σελ. 175

Η συνάρτηση είναι ένας τύπος υποπρογράμματος που υπολογίζει και επιστρέφει μόνο μία τιμή με το όνομά της (όπως οι μαθηματικές συναρτήσεις). σελ. – 175

Α2.γ

Είσοδος, Έξοδος, Καθοριστικότητα, Περατότητα, Αποτελεσματικότητα

Α3.

```
ΔΙΑΒΑΣΕ α
β ← 1
ΑΝ α <= 5 ΤΟΤΕ
    ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
        β ← β + α
        ΔΙΑΒΑΣΕ α
    ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ α > 5
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

A4.

```
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α4
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Χ
ΑΡΧΗ

ΓΡΑΨΕ "Δώσε μονοψήφιο αριθμό: "
ΔΙΑΒΑΣΕ Χ

ΕΠΙΛΕΞΕ Χ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2,4,6,8
    ΓΡΑΨΕ "Άρτιος"
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1,3,5,7,9
    ΓΡΑΨΕ "Περιττός"
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 0
    ΓΡΑΨΕ "Μηδέν"
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ "Ο αριθμός δεν είναι μονοψήφιος..."
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

A5.

```
ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕ_ΒΗΜΑ 1
    ΓΙΑ Ψ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 - Χ ΜΕ_ΒΗΜΑ 1
        ΓΡΑΨΕ Ψ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

ΘΕΜΑ Β.Β1

```
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β1(Πολλαπλάσια_3, sum_3ψήφιων)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, Αριθμός, Πολλαπλάσια_3, sum_3ψήφιων
ΑΡΧΗ

Πολλαπλάσια_3 <- 0
sum_3ψήφιων <- 0

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 1000

    ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
        ΔΙΑΒΑΣΕ Αριθμός
    ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Αριθμός > 0

    ΑΝ Αριθμός MOD 3 = 0 ΤΟΤΕ
        Πολλαπλάσια_3 <- Πολλαπλάσια_3 + 1
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

    ΑΝ Αριθμός >= 100 ΚΑΙ Αριθμός <= 999 ΤΟΤΕ
        sum_3ψήφιων <- sum_3ψήφιων + Αριθμός
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
```

ΘΕΜΑ Β.Β2

```
ΑΝ front = 0 ΚΑΙ rear = 0 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Άδεια ουρά'
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ front = rear ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'Εξάγεται το στοιχείο:', A[front]
    front <- 0
    rear <- 0
ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΡΑΨΕ 'Εξάγεται το στοιχείο:', A[front]
    front <- front + 1
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

ΘΕΜΑ Γ.

```
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέμα_Γ_Πανελλαδικών_Εξετάσεων_2021

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : όριο_βάρους, όριο_όγκου, βάρος, όγκος
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : συνολικό_βάρος, συνολικός_όγκος
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : μέγιστο_βάρος, μ_όρος_βάρους
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ    : πλήθος_κιβωτίων, πλήθος_μέγιστων

ΑΡΧΗ

! --- Είσοδος ορίων με έλεγχο εγκυρότητας ---
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το μέγιστο επιτρεπτό βάρος (>= 5000):'
    ΔΙΑΒΑΣΕ όριο_βάρους
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ όριο_βάρους >= 5000
```

```
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το μέγιστο επιτρεπτό όγκο (>= 300):'
    ΔΙΑΒΑΣΕ όριο_όγκου
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ όριο_όγκου >= 300

! --- Αρχικοποίηση μεταβλητών ---
συνολικό_βάρος <- 0
συνολικός_όγκος <- 0
πλήθος_κιβωτίων <- 0
μέγιστο_βάρος <- -1
πλήθος_μέγιστων <- 0

! --- Διαδικασία Φόρτωσης ---
ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βάρος και όγκο κιβωτίου:'
ΔΙΑΒΑΣΕ βάρος, όγκος

ΟΣΟ (συνολικό_βάρος + βάρος <= όριο_βάρους) ΚΑΙ
(συνολικός_όγκος + όγκος <= όριο_όγκου) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

    συνολικό_βάρος <- συνολικό_βάρος + βάρος
    συνολικός_όγκος <- συνολικός_όγκος + όγκος
    πλήθος_κιβωτίων <- πλήθος_κιβωτίων + 1

    ! Έλεγχος για το μέγιστο βάρος
    ΑΝ βάρος > μέγιστο_βάρος ΤΟΤΕ
        μέγιστο_βάρος <- βάρος
        πλήθος_μέγιστων <- 1
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ βάρος = μέγιστο_βάρος ΤΟΤΕ
        πλήθος_μέγιστων <- πλήθος_μέγιστων + 1
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

```
ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βάρος και όγκο επόμενου κιβωτίου:'
ΔΙΑΒΑΣΕ βάρος, όγκος
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! --- Εμφάνιση Αποτελεσμάτων ---
ΓΡΑΨΕ '-----------------------------------------'
ΓΡΑΨΕ 'Συνολικό πλήθος κιβωτίων:', πλήθος_κιβωτίων

ΑΝ πλήθος_κιβωτίων > 0 ΤΟΤΕ

   μ_όρος_βάρους<-συνολικό_βάρος/πλήθος_κιβωτίων

   ΓΡΑΨΕ 'Μέσο βάρος κιβωτίων          :',μ_όρος_βάρους
   ΓΡΑΨΕ 'Μέγιστο βάρος που καταγράφηκε:',μέγιστο_βάρος

     ΓΡΑΨΕ 'Πλήθος κιβωτίων με το μέγιστο βάρος:'
     ΓΡΑΨΕ πλήθος_μέγιστων

ΑΛΛΙΩΣ
     ΓΡΑΨΕ 'Δεν φορτώθηκε κανένα κιβώτιο.'
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

ΘΕΜΑ Δ.

```
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θέμα_Δ_Πανελλαδικές_Εξετάσεις_2021
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ    : i, j, k, αρ_άλματος, πλήθος_άκυρων
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : επιδόσεις[20, 6], max_επίδοση, temp
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ  : ονόματα[20]

ΑΡΧΗ

! --- Δ1: Είσοδος Δεδομένων ---
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
     ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το όνομα του ', i, 'ου αθλητή:'
     ΔΙΑΒΑΣΕ ονόματα[i]
     ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
          ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την ', j, 'η επίδοση:'
          ΔΙΑΒΑΣΕ επιδόσεις[i, j]
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! --- Δ2: Εύρεση Μεγαλύτερης Επίδοσης ---
max_επίδοση <- επιδόσεις[1, 1]
αρ_άλματος <- 1
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
     ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
          ΑΝ επιδόσεις[i, j] > max_επίδοση ΤΟΤΕ
               max_επίδοση <- επιδόσεις[i, j]
               αρ_άλματος <- j
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
     ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ 'Καλύτερη επίδοση :', max_επίδοση, ' στο άλμα
νούμερο :',αρ_άλματος
```

```
! --- Δ3: Αθλητές με τουλάχιστον 2 άκυρα (0) ---
ΓΡΑΨΕ 'Αθλητές με 2 ή περισσότερα άκυρα άλματα:'
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
    πλήθος_άκυρων <- 0
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
        ΑΝ επιδόσεις[i, j] = 0 ΤΟΤΕ
            πλήθος_άκυρων <- πλήθος_άκυρων + 1
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

    ΑΝ πλήθος_άκυρων >= 2 ΤΟΤΕ
        ΓΡΑΨΕ ονόματα[i]
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

!Ταξινόμηση επιδόσεων ανά αθλητή και Εμφάνιση
!Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της Φυσαλίδας για κάθε γραμμή
!του πίνακα
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 6
        ΓΙΑ k ΑΠΟ 6 ΜΕΧΡΙ j ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
          ΑΝ επιδόσεις[i, k-1] < επιδόσεις[i, k] ΤΟΤΕ
            temp <- επιδόσεις[i, k-1]
            επιδόσεις[i, k-1] <- επιδόσεις[i, k]
            επιδόσεις[i, k] <- temp
          ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
! Εμφάνιση αποτελεσμάτων ταξινόμησης
ΓΡΑΨΕ '--- Κατάταξη επιδόσεων ανά αθλητή ---'
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

    ΓΡΑΨΕ 'Αθλητής: ', ονόματα[i]
    ΓΡΑΨΕ 'Επιδόσεις (φθίνουσα σειρά): '

    ΓΡΑΨΕ επιδόσεις[i, 1]  , επιδόσεις[i, 2]
    ΓΡΑΨΕ επιδόσεις[i, 3]  , επιδόσεις[i, 4]
    ΓΡΑΨΕ επιδόσεις[i, 5]  , επιδόσεις[i, 6]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Για τη συγγραφή και μορφοποίηση των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο παρόν αρχείο χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό **GloEditor** (**www.gloeditor.gr**), το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη και παρουσίαση προγραμμάτων στη γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ.

Το παρόν αρχείο αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής επιμέλειας, οργάνωσης και μορφοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τα θέματα του μαθήματος ΑΕΠΠ για το έτος 2021. Η δημιουργία του απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια, με σκοπό να προσφερθεί ένα σαφές και αξιόπιστο βοήθημα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το υλικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση και μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να κοινοποιηθεί σε ιστοσελίδες, ψηφιακές πλατφόρμες και άλλους χώρους διαμοιρασμού. **Η διανομή του αρχείου επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το αρχείο θα παραμένει απολύτως αυτούσιο και δεν θα έχει υποστεί καμία απολύτως τροποποίηση.**

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή, στο περιεχόμενο, στη μορφοποίηση, στη διάταξη ή στη γενικότερη παρουσίαση του αρχείου. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία του αρχείου, η μετατροπή του σε άλλη μορφή με αλλοιωμένο περιεχόμενο, ούτε η ενσωμάτωσή του σε άλλο υλικό με τρόπο που μεταβάλλει την αρχική του μορφή.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, απόκρυψη, αντικατάσταση ή αλλοίωση των στοιχείων του δημιουργού, των αναφορών στην ιστοσελίδα προέλευσης ή οποιασδήποτε πληροφορίας ταυτοποίησης που περιλαμβάνεται στο παρόν αρχείο. **Η δημοσίευση του υλικού χωρίς τα στοιχεία αυτά ή με τροποποιημένη παρουσίαση θεωρείται παραβίαση των όρων χρήσης.**

Το παρόν υλικό διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND). **Η χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή του αρχείου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και την υποχρέωση τήρησής τους.**